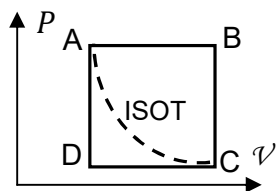


Apellido y nombre:

Legajo:

Condición de aprobación: 6 o más respuestas correctas.

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

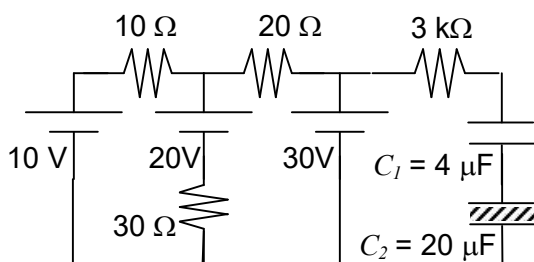
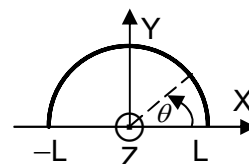


Ejercicio 1: la figura muestra la evolución ABCDA que realizan 3 moles de un gas ideal monoatómico ($c_p = 5R/2$; $c_v = 3R/2$; $R = 8,314 \text{ J/mol K}$). Los estados A y C están conectados por una isoterma. La variación de la energía interna entre los estados C y D vale $U_{CD} = U_D - U_C = -6000 \text{ J}$. Calcule:

- la cantidad de calor intercambiado por el gas en el proceso DA, indicando claramente si es calor absorbido o calor cedido por el sistema;
- el trabajo que el gas realiza en todo el ciclo ABCDA sabiendo que $V_B = 3 V_A$ y $T_A = 600 \text{ K}$.

Ejercicio 2: El hilo de la figura posee densidad lineal de carga $\lambda = \lambda_0 \cos\theta$ (con λ_0 constante y positiva).

- Dibuje, en forma estimativa, el vector campo eléctrico en el punto A = (2L; 0);
- El campo eléctrico sobre el eje Y tiene sólo componente en la dirección $(-\mathbf{e}_x)$. Justifique si el punto B = (0; 2L) se halla a mayor, igual o menor potencial que el punto C = (0; 3L).

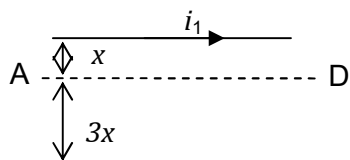
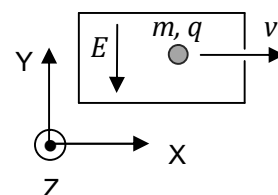


Ejercicio 3: El circuito de la figura se halla en estado estacionario. El capacitor C_1 tiene vacío entre sus placas, y el capacitor C_2 , geoméricamente idéntico al capacitor C_1 , está lleno con un dieléctrico diferente. Calcule:

- la potencia que en conjunto intercambian las pilas;
- la variación de energía del conjunto de los dos capacitores si se quita el dieléctrico del capacitor C_2 .

Ejercicio 4: Un haz de partículas de masa $m = 6,68 \times 10^{-27} \text{ kg}$ y carga $q = 3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$ (partículas α) ingresa a un selector de velocidades en el que existe un campo magnético B de intensidad 0,4 T y un campo eléctrico E de 2 kV/m como muestra la figura.

- Justifique cuáles son la dirección y el sentido del campo magnético;
- calcule el valor de la velocidad del haz de partículas.



Ejercicio 5: Una carga eléctrica puede moverse con velocidad constante por la recta AD de la figura, que se halla entre dos cables rectos e "infinitos", coplanares con ella y que transportan corrientes estacionarias de intensidades i_1 e i_2 , respectivamente. Calcule la relación i_1 / i_2 indicando claramente el sentido de circulación de la corriente i_2 .

Ejercicio 6: El capacitor de un circuito serie RLC de CA es variable. Su valor se ajusta de tal forma que el diagrama de impedancias es el de la figura. El valor eficaz de la tensión del generador es de 1 V y no se modifica al variar la capacitancia C.

- Calcule el valor eficaz de la intensidad de la corriente que circula por el circuito;
- justifique si el capacitor puede ajustarse a otro valor de tal manera que la intensidad eficaz de la corriente siga siendo la misma del ítem a.
- Calcule la potencia media máxima que el circuito puede requerir de la fuente si se modifica el valor de C.

